

SISTEMAS DE MEDIDA Y REGULACION

RESUMEN EXAMEN -- Sabado 23 Mayo 2026 . 11:00h

Grado: Automatizacion y Robotica Industrial | Universae

8 UNIDADES | Preparado para tipo test

INDICE DE UNIDADES

Unidad	Tema Principal	Palabras Clave
U1	Introduccion al control automatico	Lazo abierto/cerrado, error, realimentacion, Laplace
U2	Transductores y sensores	Posicion, temperatura, nivel, caudal, fuerza, 4-20mA
U3	Actuadores	Motores CC/CA, valvulas, duty cycle, Kv, electrovalvulas
U4	Regulacion PID	Proporcional, integral, derivativo, BP, sistemas 1er/2o orden
U5	Instalacion sistemas control	P&ID, grados IP/IK, parametros PID, controles avanzados
U6	Puesta en servicio y calibracion	ZERO/SPAN, errores medida, calibracion, ensayos
U7	Diagnostico y mantenimiento	Correctivo/preventivo/predictivo, averias tipicas PLC
U8	Prevencion y medioambiente	Ley 31/1995, RD 614/2001, 5 reglas oro, ISO 14001

UNIDAD 1 - INTRODUCCION AL CONTROL AUTOMATICO

El control automatico es el conjunto de tecnicas y dispositivos que permiten gobernar un proceso sin intervencion humana continua. La variable de proceso (PV) se compara con el valor deseado (SP) y se actua sobre la variable manipulada (MV).

1.1 Lazo Abierto vs Lazo Cerrado

Caracteristica	Lazo Abierto	Lazo Cerrado
Realimentacion	NO existe	SI existe (feedback)
Correccion errores	No puede corregir	Se autocorrigie
Complejidad	Simple y economico	Mas complejo
Ejemplos	Lavadora temporizador, microondas	Termostato, control velocidad, robot
Error perturbacion	No se compensa	Se detecta y corrige
Estabilidad	Siempre estable	Puede ser inestable

1.2 Elementos del lazo de control cerrado

Elemento	Funcion	Ejemplo
Referencia (SP)	Valor deseado de la variable	25 grados temperatura, 1000 rpm
Comparador/Sumador	Calcula error: $e = SP - PV$	Circuito diferencial, software PLC
Controlador	Procesa el error y genera accion MV	PID, PLC, DCS, regulador
Actuador/Proceso	Ejecuta la accion de control	Motor, valvula, resistencia
Transductor/Sensor	Mide la variable PV	Termopar, encoder, presostato
Realimentacion	Lleva PV de vuelta al comparador	Cable sensor, transmision 4-20mA

1.3 Transformada de Laplace en control

La transformada de Laplace convierte ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, facilitando el analisis de sistemas dinamicos. La funcion de transferencia $G(s) = Salida(s) / Entrada(s)$ describe el comportamiento del sistema en el dominio s.

Concepto	Expresion	Descripcion
Funcion transferencia	$G(s) = Y(s)/U(s)$	Cociente entre salida y entrada en dominio s
Sistema 1er orden	$G(s) = K/(Ts+1)$	Un polo, respuesta exponencial, constante tau
Sistema 2o orden	$G(s) = Kw^2/(s^2+2*\zeta*w*s+w^2)$	Subamortiguado/critico/sobreamortiguado
Ganancia DC	$G(0) = K$	Valor en regimen permanente ($s=0$)
Error estacionario	$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s * E(s)$	Error en estado estable ante escalon

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ Lazo cerrado SI tiene realimentacion, lazo abierto NO
- ★ Error = SP - PV (referencia menos valor proceso)
- ★ Funcion de transferencia $G(s) = Salida(s) / Entrada(s)$
- ★ Sistema 1er orden: $G(s) = K/(Ts+1)$ -- constante tiempo tau
- ★ Estabilidad: todos los polos deben tener parte real negativa
- ★ Ventaja lazo cerrado: se autocorrigie ante perturbaciones

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. En un lazo cerrado, el error se calcula como: $\rightarrow e = SP - PV$ (setpoint menos valor de proceso)
2. La diferencia principal entre lazo abierto y cerrado es: $\rightarrow$ El lazo cerrado tiene realimentacion (feedback) y puede autocorregirse
3. La transformada de Laplace sirve para: $\rightarrow$ Convertir ecuaciones diferenciales en algebraicas para analizar sistemas
4. Un sistema de 1er orden tiene la funcion de transferencia: $\rightarrow G(s) = K/(Ts+1)$, donde T es la constante de tiempo

UNIDAD 2 - TRANSDUCTORES Y SENSORES

Un transductor convierte una magnitud física (temperatura, presión, posición...) en una señal eléctrica procesable por el sistema de control. La señal de salida puede ser digital (ON/OFF) o analógica (4-20mA, 0-10V, etc.).

2.1 Tipos de señales

Tipo señal	Rango típico	Ventajas	Aplicación
4-20 mA	4mA=min, 20mA=max	Inmune a ruido, detección fallo (0mA)	Industria general, larga distancia
0-10 V	0V=min, 10V=max	Simple, económico	Corta distancia, laboratorio
0-5 V	0V=min, 5V=max	Compatible CMOS/TTL	Sensores electrónicos
Digital ON/OFF	0-24 VDC o contacto seco	Simple, inmune a ruido	Final de carrera, presostato
Bus digital	Fieldbus, Profibus, IO-Link	Multivariable, diagnóstico	Sensores inteligentes modernos
HART	4-20mA + digital superpuesto	Retro-compatible, configuración remota	Instrumentación industrial

2.2 Sensores por magnitud medida

Magnitud	Tipo sensor	Principio de funcionamiento
Temperatura	Termopar (TC)	Efecto Seebeck: unión 2 metales genera tensión proporcional a T
Temperatura	RTD / PT100	Resistencia varía con T (Pt: 100 ohm a 0 grados C, 0.385 ohm/grado)
Temperatura	Termistor NTC/PTC	Semiconductores: NTC baja R con T, PTC sube R con T
Temperatura	Pirometro IR	Medición sin contacto por radiación infrarroja
Posición lineal	LVDT	Transformador diferencial: núcleo desplaza, varía tensión inducida
Posición angular	Encoder incremental	Pulsos ópticos por ranuras, cuenta posición relativa
Posición angular	Encoder absoluto	Código binario/Gray por pista, posición absoluta sin referencia
Posición angular	Resolver	Transformador giratorio, señal sinusoidal, muy robusto
Nivel	Ultrasonidos	Tiempo eco ultrasonido rebota en superficie líquido
Nivel	Capacitivo	Varía capacidad con nivel de líquido entre electrodos
Nivel	Flotador	Boya mecánica con interruptor o potenciómetro
Presión/fuerza	Galga extensométrica	Resistencia varía con deformación mecánica (puente Wheatstone)
Caudal	Turbina	Paletas giran proporcional al caudal, pulsos contados
Caudal	Electromagnético	Ley Faraday: fluido conductor en campo B genera tensión

2.3 Características metrologógicas

Parámetro	Definición
Rango	Intervalo de medida (min-max)
Span	Diferencia entre límite superior e inferior del rango
Sensibilidad	Variación señal salida / variación magnitud entrada
Precisión	Grado de repetibilidad y exactitud conjunta
Exactitud	Proximidad al valor verdadero
Repetibilidad	Mismo resultado midiendo la misma magnitud en mismas condiciones
Linealidad	Proporcionalidad entre entrada y salida en todo el rango
Histéresis	Diferencia en lectura según sentido de variación de la magnitud

Parametro	Definicion
Tiempo respuesta	Tiempo en alcanzar 63.2% del valor final (constante tau)
PUNTOS CALIENTES (probable examen) ★ 4-20mA: 4mA=mínimo, 20mA=máximo, 0mA=FALLO de cable (detección de fallo) ★ PT100 = 100 ohm a 0 grados C, coeficiente 0.385 ohm/grado C ★ Termopar: efecto Seebeck, unión de dos metales distintos ★ Encoder incremental: posición relativa; encoder absoluto: posición absoluta ★ LVDT mide posición lineal con transformador diferencial ★ Galga extensométrica: deformación -> variación resistencia -> puente Wheatstone	
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION 1. Ventaja de la señal 4-20mA sobre 0-10V: -> Detección de cable roto (0mA = fallo) e inmunidad al ruido eléctrico 2. Un PT100 a 50 grados C tiene una resistencia de: -> $100 + (50 \times 0.385) = 119.25$ ohm aproximadamente 3. Diferencia entre encoder incremental y absoluto: -> Incremental: posición relativa (necesita referencia); Absoluto: posición absoluta siempre 4. El efecto Seebeck se aplica en: -> Termopares -- unión de dos metales genera tensión proporcional a la temperatura	

UNIDAD 3 - ACTUADORES

Los actuadores son los elementos finales de control que reciben la senal del controlador y actuan sobre el proceso. Pueden ser electricos, neumaticos o hidraulicos.

3.1 Motores electricos

Tipo motor	Principio	Control velocidad	Ventajas/Usos
Motor CC	Campo magnetico + corriente armadura	Variador tension/corriente armadura o campo	Control preciso velocidad, traccion, robotica
Motor CA Asincrono	Campo giratorio estatico, rotor induce corrientes	Variador frecuencia (VFD/Inverter)	Robusto, bajo coste, industria general
Motor CA Sincrono	Rotor gira sincronizado con campo estatico	Control frecuencia, imanes permanentes (PMSM)	Alta eficiencia, servo drives, CNC
Motor paso a paso	Pulsos discretos = pasos angulares fijos	Numero de pulsos y frecuencia	Posicionamiento sin encoder, impresoras 3D
Servomotor	CC o CA + encoder integrado (lazo cerrado)	Controlador servo, realimentacion posicion/velocidad	Alta precision, robotica, CNC

3.2 Valvulas de control de proceso

Tipo valvula	Caracteristica	Aplicacion tipica
Globo	Obturador lineal, carrera corta, buena regulacion	Control de caudal, presion, temperatura en proceso
Bola	Bola perforada gira 90 grados, paso completo o cerrado	Aislamiento (todo/nada), limpieza
Mariposa	Disco giratorio 90 grados, baja perdida de carga	Grandes diametros, gas, agua
Diafragma	Membrana flexible, sin contacto fluido-mecanismo	Fluidos corrosivos, farmacia, alimentacion
Aguja	Orif. pequeño regulable, alta precision caudal minimo	Instrumentacion, aire comprimido laboratorio
Electrovalvula	Actuacion magnetica ON/OFF o proporcional	Neumatica, hidraulica, control fluidos

3.3 Parametros de valvulas y actuadores

Parametro	Definicion	Formula/Nota
Kv	Caudal (m3/h) con caida 1 bar y agua a 20 grados C	$Q = K_v \cdot \sqrt{\Delta P}$ [agua]
Cv	Version americana del Kv (galones/minuto, 1 psi)	$C_v = K_v / 0.865$ aproximadamente
Duty cycle	Porcentaje tiempo ON en ciclo ON/OFF	$D\% = t_{on} / (t_{on} + t_{off}) \times 100$
PWM	Modulacion anchura pulso para controlar actuadores	Frecuencia fija, varia porcentaje ON
Fail-safe	Posicion segura en caso de fallo de energia	Normalmente abierta (NO) o cerrada (NC)
Tiempo actuacion	Tiempo en recorrer carrera completa	Tipico: 15-60 segundos en valvulas proceso

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ Motor CA asincrono: control velocidad con variador de frecuencia (VFD/Inverter)
- ★ Motor CA sincrono: rotor gira al mismo ritmo que el campo, alta eficiencia
- ★ Valvula globo: mejor para regulacion de caudal continua
- ★ Kv = caudal (m3/h) con Delta-P de 1 bar y agua a 20 grados C
- ★ Duty cycle: porcentaje de tiempo ON en el ciclo total

Parametro	Definicion	Formula/Nota
★ Fail-safe: posicion que adopta la valvula al perder energia (NO o NC)		
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION 1. Para controlar la velocidad de un motor CA asincrono se usa: -> Un variador de frecuencia (VFD/Inverter) que varia la frecuencia de la tension 2. La valvula mas adecuada para regulacion continua de caudal es: -> Valvula de globo, por su buena caracteristica de regulacion 3. Que indica el parametro Kv de una valvula: -> El caudal en m3/h que pasa con una caida de presion de 1 bar (agua 20 grados C) 4. Duty cycle del 30% significa: -> El actuador esta ON durante el 30% del periodo y OFF el 70% restante		

UNIDAD 4 - REGULACION PID

El controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es el mas utilizado en la industria. Combina tres acciones de control que actuan sobre el error $e(t) = SP - PV$ para generar la salida de control $u(t)$.

4.1 Acciones del PID

Accion	Formula	Efecto en el sistema
Proporcional (P)	$u_P = K_p * e(t)$	Reduce error proporcional, puede dejar error permanente
Integral (I)	$u_I = K_i * \text{integral}(e \, dt)$	Elimina error permanente (offset), puede causar wind-up
Derivativo (D)	$u_D = K_d * de/dt$	Anticipa el error, mejora estabilidad, sensible al ruido
PID completo	$u = K_p * e + K_i * \text{integral}(e) + K_d * de/dt$	Combina las 3 acciones, optimo para la mayoría de procesos
Banda Proporcional	$BP = 100 / K_p \, (\%)$	Zona donde la salida es proporcional al error (0-100%)
Tiempo Integral T_i	$T_i = K_p / K_i$	Tiempo en que accion I iguala a accion P ante error constante

4.2 Tipos de sistemas segun respuesta

Tipo sistema	Coeficiente amortiguamiento	Comportamiento	zeta valor
Subamortiguado	$zeta < 1$	Oscila antes de estabilizarse, sobreoscilacion	$0 < zeta < 1$
Criticamente amortiguado	$zeta = 1$	Respuesta mas rapida sin oscilacion	$zeta = 1$
Sobreamortiguado	$zeta > 1$	Lento, sin oscilacion, respuesta exponencial	$zeta > 1$
No amortiguado	$zeta = 0$	Oscilaciones permanentes, limite estabilidad	$zeta = 0$
Inestable	polos con $Re > 0$	Oscilaciones crecientes, sistema inestable	Parte real positiva

4.3 Criterios de estabilidad

Criterio	Descripcion	Aplicacion
Routh-Hurwitz	Todos coeficientes del denominador deben ser positivos y condicion adicional	Verificacion algebraica estabilidad
Margen de fase	Angulo adicional que lleva al sistema a inestabilidad en ganancia unitaria	Tipico: margen > 45 grados
Margen de ganancia	Factor por el que se puede multiplicar la ganancia hasta inestabilidad	Tipico: margen > 6 dB
Diagrama de Bode	Graficas de ganancia y fase vs frecuencia en escala logaritmica	Analisis frecuencial, diseno controlador
Lugar de raices	Variacion de polos en lazo cerrado al variar parametro (K_p)	Diseno controlador grafico

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ Accion P: reduce error proporcional pero puede dejar offset (error permanente)
- ★ Accion I: elimina el error permanente (offset), puede causar wind-up integrador
- ★ Accion D: anticipa el cambio, mejora estabilidad, pero sensible al ruido
- ★ Banda Proporcional $BP = 100/K_p \, [\%]$ -- inversamente proporcional a la ganancia
- ★ Sistema estable: todos los polos del lazo cerrado tienen parte real NEGATIVA
- ★ Margen de fase tipico: >45 grados; margen de ganancia: >6 dB

Criterio	Descripcion	Aplicacion
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION		
1. Que accion elimina el error permanente (offset) en un controlador: -> La accion Integral (I) elimina el error permanente al integrar el error en el tiempo		
2. Si $K_p=5$, la Banda Proporcional vale: -> $BP = 100/5 = 20\%$ (zona donde la salida varia linearmente con el error)		
3. Un sistema subamortiguado tiene: -> Coeficiente amortiguamiento zeta < 1 , oscila antes de estabilizarse		
4. El diagrama de Bode muestra: -> Ganancia y fase del sistema vs frecuencia en escala logaritmica		

UNIDAD 5 - INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTROL

La instalacion de sistemas de control y regulacion requiere conocer la normativa aplicable, los diagramas de instrumentacion y los criterios de instalacion. Los diagramas P&ID son el documento de referencia.

5.1 Diagramas P&ID

Los diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) representan graficamente todos los instrumentos, tuberias y senales de un proceso industrial. Siguen la norma ISA S5.1.

Elemento P&ID	Codigo ISA	Descripcion
Letras identificacion	4 letras: 1a variable, 2a modificador, 3a funcion, 4a salida	Ej: TIC = Temperature Indicator Controller
Primera letra (variable)	T=Temp, P=Presion, F=Caudal, L=Nivel, S=Velocidad	Indica la magnitud medida
Letra funcion	I=Indicador, R=Registrador, C=Controlador, T=Transmisor	Indica que hace el instrumento
Circulo instrumento	Circulo = instrumento de campo; circulo con linea = en panel	Ubicacion fisica del instrumento
Linea proceso	Linea continua gruesa = proceso; discontinua = instrumentacion	Tipo de conexion
Linea senal	Linea fina + flechas; senal electrica, neumatica o digital	Tipo de senal entre instrumentos

5.2 Grados de proteccion IP e IK

Norma	Codigo	Primer digito	Segundo digito
IP (UNE-60529:2018)	IP XX	Proteccion solidos/polvo (0-6)	Proteccion liquidos/agua (0-9K)
IP 00	Sin proteccion	0 = sin proteccion	0 = sin proteccion
IP 20	Uso interior normal	2 = dedos (>12mm)	0 = sin proteccion agua
IP 54	Uso exterior normal	5 = polvo limitado	4 = salpicaduras cualquier direccion
IP 65	Proteccion total polvo + chorro	6 = hermetico al polvo	5 = chorro de agua directo
IP 67	Sumergible corta duracion	6 = hermetico al polvo	7 = inmersion hasta 1m / 30 min
IP 68	Sumergible permanente	6 = hermetico al polvo	8 = inmersion permanente (segun fabricante)
IK (impactos)	IK 00-IK 10	IK06 = 1J impacto	IK10 = 20J impacto mecanico

5.3 Ajuste parametros PID en campo

Metodo ajuste	Procedimiento	Ventajas/Inconvenientes
Prueba y error	Aumentar Kp hasta oscilacion, reducir 50%, ajustar I y D	Simple, no requiere modelo, puede danar proceso
Ziegler-Nichols lazo abierto	Escalon en salida, medir curva reaccion (L, T, S)	Requiere desconectar proceso, formulas tablas ZN
Ziegler-Nichols lazo cerrado	Kp hasta oscilacion sostenida, medir Ku y Tu	Mas preciso, formulas: $K_p=0.6K_u$, $T_i=T_u/2$, $T_d=T_u/8$
Auto-sintonizacion	El propio controlador realiza pruebas automaticas	Automatico, moderno, disponible en controllers avanzados
Software simulacion	Modelo matematico del proceso, ajuste offline	Sin riesgo proceso, pero requiere modelo preciso

5.4 Estrategias de control avanzado

Estrategia	Descripcion	Cuando usar
Control en cascada	2 lazos: maestro (setpoint) y esclavo (accion rapida)	Perturbaciones internas rapidas, calidad superior
Feedforward	Mide perturbacion antes de afectar proceso, actua preventivamente	Perturbaciones medibles y predecibles
Control ratio	Mantiene relacion fija entre 2 variables (A/B = constante)	Mezclas, combustion aire-combustible
Control adaptativo	Parametros PID cambian con las condiciones del proceso	Procesos no lineales o con variaciones significativas
Control fuzzy	Logica difusa, reglas linguisticas (SI ... ENTONCES)	Sistemas complejos sin modelo matematico

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ P&ID: Piping and Instrumentation Diagram, norma ISA S5.1
- ★Codigo instrumento: TIC = Temperature Indicator Controller (variable + funcion)
- ★ IP65: hermetico al polvo (6) + proteccion chorro agua (5) -- muy comun en industria
- ★ IP67: sumergible hasta 1m durante 30 minutos
- ★ Control en cascada: 2 lazos PID, el maestro da SP al esclavo
- ★ Ziegler-Nichols lazo cerrado: $K_p=0.6 \cdot K_u$, $T_i=T_u/2$, $T_d=T_u/8$

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que significa TIC en un diagrama P&ID: -> Temperature Indicator Controller (T=temperatura, I=indicador, C=controlador)
2. Un instrumento con IP65 esta protegido contra: -> Polvo totalmente (6) y chorros de agua directos (5)
3. En el metodo Ziegler-Nichols lazo cerrado, K_p optimo es: -> $K_p = 0.6 \times K_u$ (siendo K_u la ganancia ultima en que oscila con periodo T_u)
4. Para que sirve el control feedforward: -> Medir la perturbacion antes de que afecte el proceso y actuar preventivamente

UNIDAD 6 - PUESTA EN SERVICIO Y CALIBRACION

La puesta en servicio incluye la calibracion de instrumentos, la verificacion de instalaciones y los ensayos funcionales. La calibracion es el proceso de ajuste de un instrumento para que sus indicaciones sean correctas.

6.1 Calibracion: ZERO y SPAN

Concepto	Definicion	Ajuste
ZERO (cero)	Ajuste del punto minimo de la senal de salida	Ajustar 4mA cuando el proceso esta en minimo
SPAN (alcance)	Ajuste del rango completo (maximo - minimo)	Ajustar 20mA cuando el proceso esta en maximo
Zero shift	Desplazamiento del cero sin cambiar span	Error de offset: la curva se desplaza paralelamente
Span shift	Cambio de pendiente manteniendo el cero	Error de ganancia: angulo de la curva cambia
Hysteresis calibracion	Diferencia subida vs bajada del instrumento	Especificacion del fabricante, normalmente <0.5%

6.2 Tipos de errores de medida

Tipo error	Descripcion	Como corregir
Error sistematico	Constante y reproducible, misma causa	Calibrar el instrumento, ajustar ZERO/SPAN
Error aleatorio	Variable e impredecible, causas multiples	Promediar multiples medidas, filtros
Error de histeresis	Diferente lectura segun sentido de variacion	Medir siempre en mismo sentido, especificacion
Error no linealidad	Desviacion de la curva ideal recta	Linealizar por software, usar en rango central
Error de resolucion	Instrumento digital: escalon minimo apreciable	Usar instrumento mas resolucion, oversampling
Error de carga	La medida altera el valor a medir	Alta impedancia voltímetros, sondas activas

6.3 Procedimiento de puesta en servicio

- 1. Inspeccion visual: revision conexiones, etiquetado, estado fisico
- 2. Revision documentacion: planos P&ID, fichas tecnicas, certificados
- 3. Comprobaciones mecanicas: anclajes, alineacion, juntas
- 4. Comprobaciones electricas: cableado, continuidad, aislamiento
- 5. Calibracion instrumentos: ZERO y SPAN segun especificaciones
- 6. Ensayo en vacio: funcionamiento sin proceso (simulacion senales)
- 7. Ensayo en carga: funcionamiento con proceso real, ajuste fino
- 8. Documentacion final: registro calibraciones, protocolos ensayo

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ ZERO: ajuste del punto minimo (4mA con proceso en minimo)
- ★ SPAN: ajuste del rango completo (20mA con proceso en maximo)
- ★ Error sistematico: constante y corregible con calibracion
- ★ Error aleatorio: variable, se reduce promediando medidas
- ★ Orden puesta en servicio: inspeccion -> calibracion -> ensayo vacio -> ensayo carga
- ★ Siempre documentar: registros de calibracion y protocolos de ensayo

MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. El ajuste ZERO en un transmisor 4-20mA consiste en: -> **Ajustar la salida a 4mA cuando el proceso esta en su valor minimo**
2. Un error sistematico se caracteriza por ser: -> **Constante y reproducible; se corrige calibrando el instrumento**
3. En que orden se realiza la puesta en servicio: -> **Inspeccion visual, calibracion, ensayo en vacio, ensayo en carga**

4. El SPAN de un transmisor 4-20mA para rango 0-100 bar es: -> 100 bar (diferencia entre maximo y minimo del rango)

UNIDAD 7 - DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento de sistemas de medida y regulacion incluye actividades preventivas, predictivas y correctivas. Un buen plan de mantenimiento minimiza paros no planificados y prolonga la vida de los equipos.

7.1 Tipos de mantenimiento

Tipo	Cuando se aplica	Ventajas	Inconvenientes
Correctivo	Tras la averia (fallo ya producido)	Sin coste preventivo, simple	Paros imprevistos, alto coste averia
Preventivo	Segun plan periodico (tiempo/uso)	Evita averias, planificable	Puede reemplazar piezas en buen estado
Predictivo	Segun condicion real del equipo (CBM)	Solo actua cuando necesario, optimo	Requiere monitorizacion continua, inversion inicial
Proactivo	Elimina causas raiz de los fallos	Mejora sistematica, reduce averias recurrentes	Requiere analisis causas, recursos

7.2 Averias tipicas en sistemas de control

Sistema	Averia tipica	Sintoma	Diagnostico
PLC	Fallo modulo E/S	Canal no responde o valor fijo	LED estado modulo, programa diagnostico
PLC	Perdida programa (bateria)	CPU en STOP sin programa	Bateria descargada, reprogramar
PLC	Fallo comunicacion	No hay comunicacion con SCADA	Verificar red, IP, cable, protocolo
Sensor 4-20mA	Cable roto/cortocircuito	Lectura 0mA o >20mA fuera rango	Medir con tester en bornes
Sensor temperatura	TC en circuito abierto	Lectura maxima de rango (burnout)	Verificar conexion termopar
Valvula control	Valvula no responde	Proceso no se controla	Verificar senal posicionador, mecanica
Variador frecuencia	Alarma sobretemp/sobrecarga	Motor para o no arranca	Revisar ventilacion, carga motor

7.3 Herramientas de diagnostico

Herramienta	Tipo	Uso
Multimetro	HW	Medicion tension, corriente, resistencia, continuidad
Tester de lazo 4-20mA	HW	Simula o mide senal 4-20mA sin proceso real
Calibrador de temperatura	HW	Simula termopares y RTD para calibrar instrumentos
Analizador de redes	HW	Diagnostico Profibus, Profinet, DeviceNet
Osciloscopio	HW	Visualiza formas de onda, transitorios, ruido
Software SCADA	SW	Tendencias historicas, alarmas, estado proceso
Software PLC	SW	Estado entradas/salidas, valores variables, forzados
Comunicador HART	SW+HW	Configuracion y diagnostico instrumentos HART

PUNTOS CALIENTES (probable examen)

- ★ Mantenimiento predictivo (CBM): actua segun condicion real del equipo, el mas eficiente
- ★ PLC en STOP sin programa: bateria descargada, hay que reprogramar
- ★ Senal 4-20mA = 0 mA: FALLO de cable (cable roto o corto)
- ★ TC (termopar) en circuito abierto: lectura sube a maximo del rango (burnout up)
- ★ Herramienta de diagnostico en campo: multimetro y tester de lazo 4-20mA
- ★ Software PLC: permite ver estado E/S, valores, tendencias y forzar salidas para diagnostico

Herramienta	Tipo	Uso
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION		
1. El mantenimiento predictivo (CBM) se basa en: -> La condicion real del equipo medida por sensores, actuando solo cuando es necesario		
2. Una lectura de 0mA en un transmisor 4-20mA indica: -> Fallo de cable (circuito abierto) -- no es un valor de proceso valido		
3. Si un PLC esta en STOP sin programa y la bateria esta descargada: -> La bateria ha perdido el programa de la RAM; hay que reprogramar y reemplazar bateria		
4. Para diagnosticar una valvula que no responde, se comprueba: -> Senal al posicionador, estado mecanico de la valvula y alimentacion del actuador		

UNIDAD 8 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIOAMBIENTE

La prevención de riesgos laborales en trabajos con sistemas eléctricos e instrumentación industrial está regulada por la Ley 31/1995 y el RD 614/2001. El medioambiente se gestiona según ISO 14001:2015.

8.1 Marco normativo: Ley 31/1995 y RD 614/2001

Norma	Ámbito	Puntos clave
Ley 31/1995 LPRL	Prevención riesgos laborales en general	Obligación empresario, derecho trabajador, evaluación riesgos, planificación preventiva
RD 614/2001	Protección trabajadores riesgo eléctrico	Trabajo sin tensión (5 reglas oro), con tensión, zonas de trabajo, EPIs eléctricos
RD 485/1997	Señalización de seguridad	Colores y formas de señales de seguridad
ISO 14001:2015	Sistemas gestión medioambiental	Ciclo PDCA, aspectos e impactos ambientales, mejora continua
EMAS	Reglamento europeo eco-gestión	Más exigente que ISO 14001, verificación externa, declaración ambiental pública

8.2 Las 5 Reglas de Oro -- Trabajo sin tensión

Para trabajar en una instalación eléctrica sin tensión es OBLIGATORIO seguir las 5 reglas de oro en el orden indicado:

Regla	Acción	Como se realiza
1. Desconectar	Separar la instalación de toda fuente de tensión	Abrir seccionadores, interruptores, todos los polos
2. Prevenir reconexión	Bloquear los dispositivos de corte y señalizar	Candado en interruptor + cartel 'NO MANIOBRAR'
3. Verificar ausencia tensión	Comprobar con equipo de medida que no hay tensión	Voltímetro o detector tensión en todos los conductores
4. Poner a tierra y cortocircuitar	Conectar equipotencialmente y a tierra	Picas de tierra + puentear con cables cortocircuito
5. Proteger zona de trabajo	Delimitar y señalizar la zona de trabajo	Vallas, cintas, señales, mamparas aislantes

8.3 Riesgo eléctrico: zonas de trabajo

Zona	Distancia (BT)	Distancia (AT 66kV)	Descripción
Zona de peligro	< 0.5 m	< 1.5 m	Riesgo eléctrico grave, restricción total
Zona próxima	0.5-1 m	1.5-3 m	Riesgo moderado, personal formado
Zona de trabajos BT	0.5 m desde partes desnudas	Variable	Donde se puede trabajar con protección
Zona de advertencia	> 3 m hasta 5D50	Mayor	Límite de acceso sin autorización

8.4 ISO 14001:2015 - Gestión Medioambiental

Elemento	Descripción
Aspecto ambiental	Elemento actividad empresa que puede interactuar con el medioambiente
Impacto ambiental	Cambio en el medioambiente causado por un aspecto ambiental
Ciclo PDCA	Plan-Do-Check-Act: planificar, hacer, verificar, actuar (mejora continua)
Objetivos ambientales	Metas medibles de mejora ambiental (reducción residuos, consumo energía)
Evaluación conformidad	Verificación periódica del cumplimiento de requisitos legales ambientales

Elemento	Descripcion
EMAS	Mas exigente que ISO 14001: declaracion ambiental publica + verificador externo
PUNTOS CALIENTES (probable examen) ★ Las 5 reglas de oro: Desconectar - Bloquear - Verificar - Poner a tierra - Proteger zona ★ RD 614/2001: regula especificamente el trabajo con riesgo electrico ★ Trabajo sin tension: OBLIGATORIO seguir las 5 reglas de oro en ese orden exacto ★ ISO 14001:2015: ciclo PDCA para mejora continua del sistema de gestion ambiental ★ EMAS es mas exigente que ISO 14001: requiere declaracion ambiental publica ★ Zona de peligro BT: a menos de 0.5m de partes en tension	
MINI-TEST DE AUTOEVALUACION 1. Cual es la 3a regla de oro para trabajar sin tension: -> Verificar la ausencia de tension con equipo de medida en todos los conductores 2. El RD 614/2001 regula: -> La proteccion de los trabajadores frente al riesgo electrico 3. La diferencia entre EMAS e ISO 14001 es: -> EMAS es mas exigente y requiere declaracion ambiental publica verificada externamente 4. En ISO 14001, aspecto ambiental vs impacto ambiental: -> Aspecto = causa (elemento de la actividad); Impacto = efecto en el medioambiente	

TABLA RESUMEN - CONCEPTOS CRITICOS PARA EL EXAMEN

Concepto / Termino	Definicion clave para el examen
Lazo cerrado	Sistema con realimentacion (feedback): $e = SP - PV$, se autocorrigie
Lazo abierto	Sin realimentacion, no corrige errores, simple pero impreciso
Error control	$e(t) = SP - PV = \text{Referencia menos Valor de Proceso}$
Funcion transferencia	$G(s) = Y(s)/U(s)$, describe comportamiento sistema en dominio s
Sistema 1er orden	$G(s) = K/(Ts+1)$, constante tiempo tau, respuesta exponencial
4-20 mA	4mA=min, 20mA=max, 0mA=FALLO cable (ventaja clave)
PT100	100 ohm a 0 grados C, coeficiente alfa = 0.385 ohm/grado C
Termopar	Efecto Seebeck: union 2 metales distintos genera tension proporcional a T
Encoder incremental	Cuenta pulsos, posicion relativa, necesita referencia de cero
Encoder absoluto	Posicion absoluta siempre, codigo binario/Gray, sin referencia
4-20mA vs 0-10V	4-20mA: deteccion fallo + inmune ruido; 0-10V: simple, corta distancia
Motor CA asincrono	Control velocidad con variador de frecuencia (VFD/Inverter)
Motor CA sincrono	Rotor sincronizado con campo estatico, alta eficiencia, PMSM
Valvula globo	Mejor para regulacion continua de caudal, carrera lineal
Kv valvula	Caudal m ³ /h con Delta-P = 1 bar y agua a 20 grados C
Duty cycle	Porcentaje tiempo ON en el ciclo: $D\% = t_{on}/(t_{on}+t_{off}) \times 100$
Accion P (proporcional)	$K_p \cdot e(t)$: reduce error pero puede dejar offset permanente
Accion I (integral)	$K_i \cdot \int e(t) dt$: elimina offset pero puede causar wind-up
Accion D (derivativo)	$K_d \cdot de/dt$: anticipa el error, mejora estabilidad, sensible al ruido
Banda Proporcional	$BP = 100/K_p [\%]$, zona donde salida es proporcional al error
Sistema subamortiguado	$\zeta < 1$: oscila antes de estabilizarse, sobreoscilacion
Estabilidad	Todos los polos del lazo cerrado con parte real NEGATIVA
P&ID	Piping and Instrumentation Diagram, norma ISA S5.1
Codigo TIC	T=Temperatura, I=Indicador, C=Controlador (norma ISA)
IP65	Hermetico al polvo (6) + proteccion chorro agua directo (5)
IP67	Hermetico al polvo (6) + sumergible hasta 1m/30 min (7)
Control cascada	2 lazos: maestro da SP al esclavo, para perturbaciones rapidas
Feedforward	Actua sobre la perturbacion antes de que afecte el proceso
ZERO calibracion	Ajuste punto minimo: 4mA con proceso en valor minimo
SPAN calibracion	Ajuste rango completo: 20mA con proceso en valor maximo
Error sistematico	Constante y reproducible, se corrige calibrando el instrumento
Error aleatorio	Variable e impredecible, se reduce promediando medidas
Mtto predictivo (CBM)	Actua segun condicion real del equipo, el mas eficiente
0mA en 4-20mA	FALLO de cable (circuito abierto), no es valor de proceso
PLC en STOP sin pgm	Bateria descargada, perdida de programa de RAM
5 reglas de oro	Desconectar-Bloquear-Verificar-Tierra-Proteger zona (orden exacto)
RD 614/2001	Reglamento proteccion trabajadores riesgo electrico
ISO 14001:2015	Ciclo PDCA para gestion medioambiental, mejora continua
EMAS vs ISO 14001	EMAS mas exigente: declaracion ambiental publica + verificacion externa

Concepto / Termino	Definicion clave para el examen
Aspecto ambiental	Elemento actividad empresa que puede interactuar con medioambiente